

Równania Różniczkowe i Różnicowe

Sprawozdanie z projektu: Metoda Elementów Skończonych

Autor: Szymon Pytel

Data: 15.01.2026

Temat: Problem 4.1 (Transport ciepła)

1. Temat zadania

Celem zadania było rozwiązanie metodą elementów skończonych (MES) równania różniczkowego postaci ogólnej:

$$(a(x)u'(x))' + b(x)u'(x) + c(x)u(x) = f(x)$$

Rozwiązanie obejmowało:

1. Wyprowadzenie sformułowania wariacyjnego (słabego).
2. Napisanie programu generującego układ równań liniowych i rozwiązującego go.
3. Sporządzenie wykresu rozwiązania.

2. Dokładne równanie do rozwiązania

Zgodnie z przydzielonym tematem (Problem 4.1 - Równanie transportu ciepła), rozwiązywane zagadnienie brzegowe ma postać:

$$-k(x)\frac{d^2u(x)}{dx^2} = 0$$

Z warunkami brzegowymi:

$$u(2) = 0 \quad (\text{Warunek Dirichleta})$$

$$\frac{du(0)}{dx} + u(0) = 20 \quad (\text{Warunek Robina})$$

Gdzie parametr materiałowy $k(x)$ zdefiniowany jest jako:

$$k(x) = \begin{cases} 1 & \text{dla } x \in [0, 1] \\ 2 & \text{dla } x \in (1, 2] \end{cases}$$

3. Wymagania i specyfikacja

Zgodnie z treścią zadania, aplikacja spełnia następujące wymagania funkcjonalne:

- Przyjmuje liczbę elementów (n) jako parametr wejściowy.
- Oblicza całki w sformułowaniu wariacyjnym w sposób numeryczny (zgodnie z wariantem na 50 pkt).
- Umożliwia wygenerowanie wykresu funkcji $u(x)$.

4. Użyte technologie

Program został napisany w języku **Java** (JDK 17).

W celu spełnienia wymagań dotyczących numerycznego obliczania całek, a jednocześnie uniezależnienia projektu od ciężkich zewnętrznych bibliotek, zaimplementowano autorskie rozwiązania:

- **Całkowanie:** Zastosowano kwadraturę **Gaussa-Legendre’a (2-punktową)**, zaimplementowaną bezpośrednio w kodzie. Pozwala to na dokładne obliczenie macierzy sztywności dla zmiennego parametru $k(x)$.
- **Solver:** Zaimplementowano metodę **Eliminacji Gaussa** do rozwiązywania układu równań liniowych $Ku = F$.
- **Wizualizacja:** Dane wynikowe są eksportowane w formacie tekstowym, co umożliwia ich wizualizację w zewnętrznym narzędziu (Microsoft Excel / Gnuplot), zgodnie z dopuszczeniem w treści zadania.

5. Wyprowadzenie sformułowania wariacyjnego

Poniżej przedstawiono ręczne wyprowadzenie sformułowania słabego dla zadanego problemu, uwzględniające całkowanie przez części oraz warunki brzegowe.

$$-k(x) \frac{d^2 u(x)}{dx^2} = 0$$

$$\frac{du(0)}{dx} + u(0) = 20$$

$$u(2) = 0$$

$$k(x) = \begin{cases} 1 & \text{dla } x \in \langle 0, 1 \rangle \\ 2 & \text{dla } x \in (1, 2) \end{cases}$$

$$\langle 0, 2 \rangle \ni x \rightarrow u(x) \in \mathbb{R}$$

**RÓWNANIE
TRANSPORTU
CIEPŁA**

• Sformułowanie wariacyjne (słabe)

Równanie Wyprowadzone (si(u))

$$\hookrightarrow \frac{d}{dx} \left(-k(x) \frac{du(x)}{dx} \right) = 0$$

$$-(k(x)u'(x))' = 0$$

dla $x \in \langle 0, 2 \rangle$:

$$u'(0) + u(0) = 20 \quad \text{war. Robina na lewym br.$$

$$u(2) = 0 \quad \text{war. Dirichleta na prawym br.}$$

Mnożenie przez f. testową i całkowanie

$$\int_0^2 (-k(x)u'(x))' v(x) dx = 0 \quad F(x) = -k(x)u'(x)$$

Metoda przez części (użyj pochodnej)

$$\int_0^2 F'(x)v(x) dx = [F(x)v(x)]_0^2 - \int_0^2 F(x)v'(x) dx$$

$$[-k(x)u'(x)v(x)]_0^2 + \int_0^2 k(x)u'(x)v'(x) dx = 0$$

$$-(k(2)u'(2)v(2) - k(0)u'(0)v(0)) + \int_0^2 k(x)u'(x)v'(x) dx = 0$$

Przejdźmy teraz do warunku u(2) (war. Dirichleta), f. testowa v(2) musi być równa 0

$$-(0 - 1 \cdot (20 - u(0))v(0)) + \int_0^2 k(x)u'(x)v'(x) dx = 0$$

$$(20 - u(0))v(0) + \int_0^2 k(x)u'(x)v'(x) dx = 0$$

$$20v(0) - u(0)v(0) + \int_0^2 k(x)u'(x)v'(x) dx = 0$$

$$\underbrace{\int_0^2 k(x)u'(x)v'(x) dx}_{B(u,v) \text{ bilinearne sformułowanie}}$$

$$+ \underbrace{u(0)v(0)}_{L(v) \text{ wektor obciążenia}}$$

Rysunek 1: Ręczne wyprowadzenie sformułowania wariacyjnego

Ostateczna postać sformułowania wariacyjnego (użyta w programie): Szukamy u , takiego że dla każdego v :

$$B(u, v) = L(v)$$

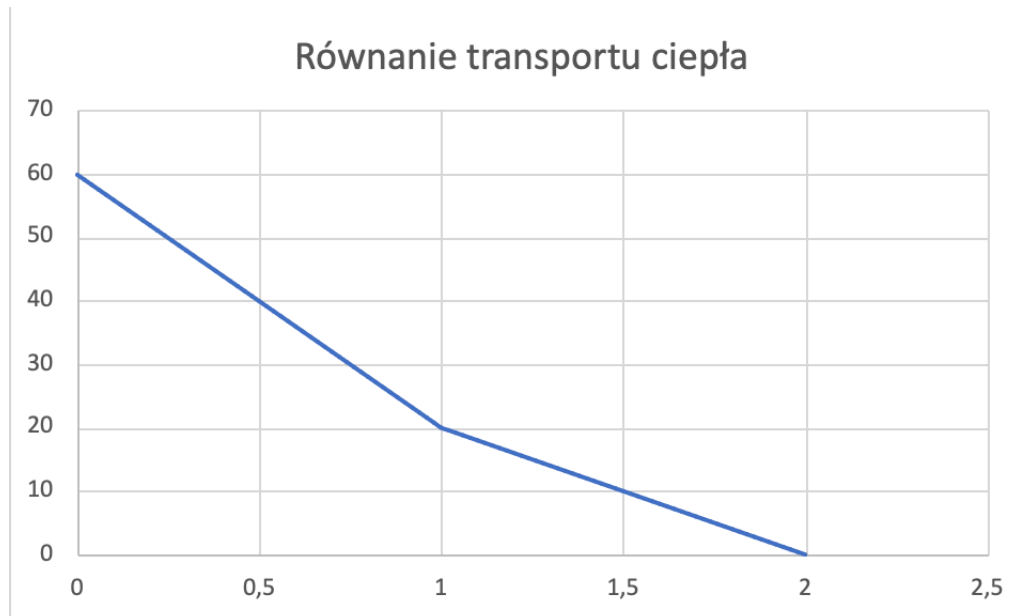
Gdzie po uwzględnieniu warunku Robina i Dirichleta:

$$B(u, v) = \int_0^2 k(x)u'(x)v'(x) dx - u(0)v(0)$$

$$L(v) = -20v(0)$$

6. Wyniki

Poniżej przedstawiono wykres rozwiązania $u(x)$ wygenerowany na podstawie danych z programu dla $n = 100$. Wykres potwierdza spełnienie warunków brzegowych: funkcja maleje (ciepło przepływa) i osiąga wartość 0 dla $x = 2$.



Rysunek 2: Wykres rozwiązania równania transportu ciepła dla $n=100$

7. Kod programu

Kluczowy fragment kodu odpowiedzialny za agregację macierzy sztywności z wykorzystaniem całek numerycznych:

```
// Implementacja numeryczna (50 pkt) - fragment
for (int i = 0; i < n; i++) {
    double x_start = i * h;
    double x_end = (i + 1) * h;

    // Całkowanie numeryczne (Gauss-Legendre) dla macierzy elementu
    double k00 = integrateGauss(x_start, x_end, x -> k(x) * dN1(h) * dN1(h));
    double k01 = integrateGauss(x_start, x_end, x -> k(x) * dN1(h) * dN2(h));
    double k10 = integrateGauss(x_start, x_end, x -> k(x) * dN2(h) * dN1(h));
    double k11 = integrateGauss(x_start, x_end, x -> k(x) * dN2(h) * dN2(h));

    K[i][i] += k00;
    K[i][i+1] += k01;
    K[i+1][i] += k10;
    K[i+1][i+1] += k11;
}
```